Requerimiento Funcional #1: Gestionar cuenta de usuario

- **1.1 Introducción:** Un vecino o usuario se registra en la plataforma, inicia sesión para acceder a las funciones protegidas o actualiza los datos de su perfil comunitario.
- **1.2 Inputs:** Correo electrónico, contraseña, nombre y apellido, teléfono de contacto (WhatsApp), coordenadas/zona de residencia.
- **1.3 Processing:**
    - Se verifica que el correo electrónico no se encuentre registrado previamente.
    - Se valida que las contraseñas coincidan y cumplan con los criterios de seguridad.
    - Se genera el identificador único de usuario (`userId`).
    - Se registran los datos del perfil y se inicia la sesión activa del usuario.
- **1.4 Outputs:** Token de sesión activa, perfil de usuario registrado.
- **1.5 Error Handling:**
    - Si el correo ya existe al registrarse, se muestra mensaje de error impidiendo el duplicado.
    - Si las credenciales de inicio de sesión son incorrectas, se emite aviso de autenticación fallida.
    - Si se solicita recuperación de contraseña, se verifica la existencia del correo y se despacha el enlace de restablecimiento.

Requerimiento Funcional #2: Publicar reporte de mascota

- **1.1 Introducción:** Un usuario publica una alerta de mascota (extraviada por su dueño o avistada en la vía pública) georreferenciada para alertar a la comunidad.
- **1.2 Inputs:** Tipo de reporte (`PERDIDO` | `AVISTADO/ENCONTRADO`), especie, raza/rasgos, descripción, fotos (captura de cámara o galería), coordenadas geográficas (latitud, longitud), monto de recompensa (opcional).
- **1.3 Processing:**
    - Se valida que los datos mandatorios (especie, descripción, foto y ubicación geográfica) estén completos.
    - Se captura la marca temporal (fecha y hora) del sistema.
    - Se asocia la publicación al usuario autenticado.
    - Se genera el identificador unívoco de publicación (`reporteId`).
    - Se registra la publicación con estado inicial `ACTIVO`.
- **1.4 Outputs:** Comprobante/aviso de publicación registrada, `reporteId`.
- **1.5 Error Handling:**
    - Si faltan campos obligatorios o la captura de ubicación GPS no está disponible, se notifica el error y se bloquea la publicación hasta subsanarlo.
    - Si el autor decide editar o dar de baja la publicación, se verifica que sea el titular del reporte y se actualizan los datos o se archiva el registro.

Requerimiento Funcional #3: Consultar mapa y feed de alertas

- **1.1 Introducción:** El vecino visualiza en el mapa interactivo o en el listado las mascotas perdidas y avistadas según proximidad geográfica o filtros aplicados.

- **1.2 Inputs:** Coordenadas de búsqueda (ubicación actual o seleccionada), radio de distancia, filtros (especie, tipo de alerta `PERDIDO`/`ENCONTRADO`).
- **1.3 Processing:**
    - Se consultan las publicaciones registradas cuyo estado sea `ACTIVO`.
    - Se calculan las distancias respecto al punto geográfico de consulta.
    - Se ordenan los resultados por cercanía y recencia temporal.
- **1.4 Outputs:** Listado de reportes activos en feed, marcadores (pines) geolocalizados en mapa.
- **1.5 Error Handling:**
    - Si no existen publicaciones que coincidan con el radio o filtros seleccionados, se emite notificación de búsqueda sin resultados en la zona.

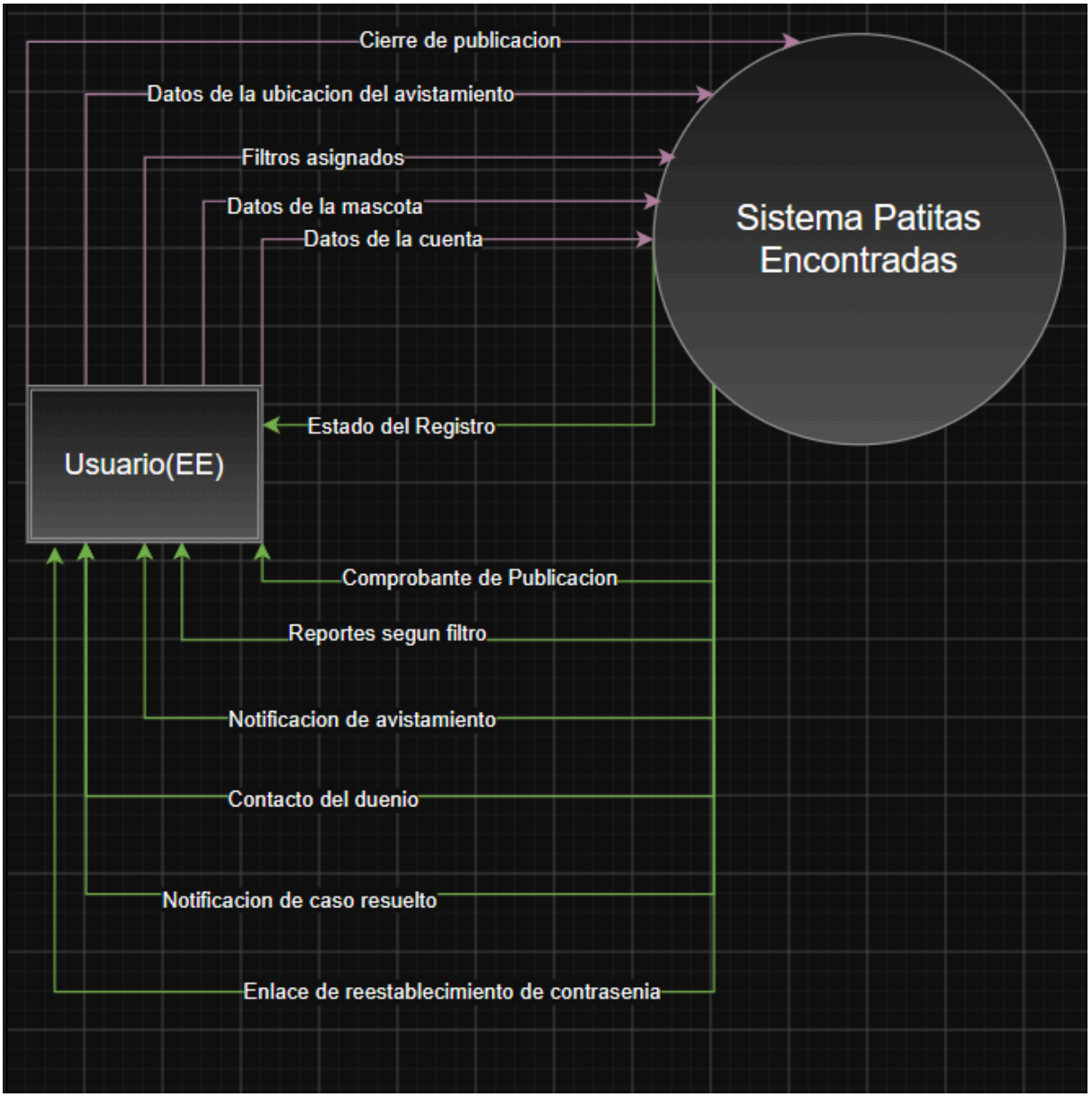
Requerimiento Funcional #4: Gestionar avistamiento y resolución de búsqueda

- **1.1 Introducción:** Un usuario interactúa con una publicación activa para notificar un avistamiento, contactar al dueño o actualizar el ciclo de vida del reporte a resuelto.
- **1.2 Inputs:** `reporteId`, tipo de acción (`CONTACTAR` | `REPORTAR_AVISTAMIENTO` | `MARCAR_ENCONTRADO`), coordenadas del avistamiento, mensaje/foto de avistamiento.
- **1.3 Processing:**
    - Se verifica la vigencia y estado `ACTIVO` del reporte consultado.
    - Si la acción es de contacto, se extrae el número de contacto del dueño y se genera el enlace de comunicación directa (WhatsApp).
    - Si es reporte de avistamiento, se anexa la ubicación y fotografía a la traza del reporte.
    - Si el dueño confirma la recuperación, se actualiza el estado del reporte a `ENCONTRADO` y se cierra la alerta activa en el mapa.
- **1.4 Outputs:** Datos de contacto del titular del reporte, reporte actualizado con nuevo estado.
- **1.5 Error Handling:**
    - Si se intenta interactuar sobre un reporte finalizado o cancelado, se notifica que la publicación ya no se encuentra activa.
    - Si un usuario que no es el autor del reporte intenta marcarlo como resuelto, se deniega la acción por falta de privilegios.

#	Evento	Proceso	Origen	Tipo	Flujo activador	Output
1	El usuario pide registrarse o loguearse	Gestionar cuenta de usuario	Usuario(EE)	E	Datos de cuenta	Estado del proceso, token de usuario,
2	El usuario publica una alerta o avistamiento	Publicar reporte de mascota	Usuario(EE)	E	Datos de la mascota, foto, ubicacion.	Comprobante de publicacion
3	El usuario revisa el mapa o home las mascotas perdidas	Visualizar reportes segun el filtro aplicado	Usuario(EE)	E	Filtros asignados(ubicacion, estado, etc)	Reportes segun filtros
4	El usuario marca un avistamiento o contacta al duenio	Registrar avistamiento	Usuario(EE)	E	Datos de la ubicacion	Contacto del duenio/ Notificacion de avistamiento
5	Conclusion del reporte	Finalizar alerta de masota	Usuario(EE)	E	Camibar estado de la publicacion	Notificacion de caso resuelto

Posible evento temporal: Al pasar los x dias de una publicacion se le avisa al dueño, si el dueño no responde se da de baja la publicacion.

DFD NIVEL 0.


Cierre de publicacion
Datos de la ubicacion del avistamiento
Filtros asignados
Datos de la mascota
Datos de la cuenta
Sistema Patitas Encontradas
Estado del Registro
Usuario(EE)
Comprobante de Publicacion
Reportes segun filtro
Notificacion de avistamiento
Contacto del duenio
Notificacion de caso resuelto
Enlace de reestablecimiento de contrasenia